ملخّصات تقول الحقيقة

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python، ورق مربّعات ومسطرة

أهداف التعلّم

- تحسب المتوسط والوسيط والمدى.
- ترى كيف تشدّ قيمة متطرّفة واحدة المتوسط.
- ترسم رسمًا صادقًا.

النشاط: اصطفّوا وجدوا الأوسط

١. الجمع (٣ دقائق): يكتب تسعة متطوّعين عددًا على بطاقة، كدقائق الوصول إلى المدرسة.
٢. الاصطفاف (٤ دقائق): يصطفّ المتطوّعون حسب أعدادهم، ومن يقف في الوسط يحمل الوسيط.
٣. الجمع (٤ دقائق): اجمعوا كل الأعداد واقسموا على تسعة. هل المتوسط قريب من الوسيط؟
٤. التغيير (٤ دقائق): غيّروا بطاقة واحدة إلى عدد ضخم، واحسبوا المتوسط والوسيط من جديد: أيّهما تحرّك؟

استعمل أعدادًا لا يمانع أحد في مشاركتها، أو دع المتطوّعين يتخيّلونها.

للنقاش

- لماذا لم يتحرّك الوسيط حين صار أحد الأعداد ضخمًا؟
- متى تذكر الوسيط بدل المتوسط؟
- ما الذي يجعل الرسم صادقًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب خمسة أعداد يتباعد متوسطها عن وسيطها، وقل أيّهما ستذكر.

جرّبها هذا الأسبوع

ابحث عن متوسط في إعلان أو في الأخبار. واسأل: هل هو متوسط حسابي أم وسيط؟ وما الذي قد يشدّه؟

ورقة عمل

ملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **أيّ مما يلي يجعل الرسم بالأعمدة غير عادل؟**

◯ تسمية تحت كل عمود ◯ عنوان في الأعلى ◯ أعمدة لا تبدأ من الصفر

٢ **أكمل الجمل.**

_____ يجمع الأعداد ويقسم على عددها. أما _____ فهو الأوسط بعد ترتيبها. ثم

_____ هو الأكبر ناقص الأصغر.

بنك الكلمات: المجموع، المتوسط، الوسيط، المدى، المنوال

٣ **استهلاك خمسة أصدقاء للبيانات بالغيغابايت. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
data = [1, 1, 2, 3, 9]
print(sum(data) / len(data))
print(sorted(data)[2])
```

◯ 3.2، ثم 2 ◯ 2، ثم 3.2 ◯ 3.2، ثم 3

٤ **كُتبت إحدى الدرجات ١٥٠ بدل ١٥. يطبع البرنامج المتوسط، ثم يحاول طباعة الوسيط، لكنه يأخذ وسط القائمة غير المرتّبة. أصلحه ليطبع 40.0، ثم 13.**

```
marks = [12, 150, 11, 14, 13]
print(sum(marks) / len(marks))
print(marks[2])
```

اكتب برنامجك:

٥ **متى يكون الوسيط ملخّصًا أفضل من المتوسط؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أسعار البيوت في بلدة فيها قصر واحد ☐ استهلاك البيانات، حين يستهلك قليلون كثيرًا

☐ أطوال خمسة زملاء متقاربة كلها ☐ درجات كُتبت إحداها ١٥٠

✎ **فكّر في متوسط سمعت عنه: في إعلان أو في الأخبار أو في المدرسة. هل كان متوسطًا حسابيًا أم وسيطًا؟ وما الذي قد يشدّه؟**

تحقّق من إجاباتك

ملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **أعمدة لا تبدأ من الصفر**

قطع المحور يجعل الفروق الصغيرة تبدو ضخمة.

٢ **المتوسط يجمع الأعداد ويقسم على عددها. أما الوسيط فهو الأوسط بعد ترتيبها. ثم المدى هو الأكبر ناقص الأصغر.**

المتوسط والوسيط والمدى تلخّص الأعداد نفسها بثلاث طرق مختلفة: النصيب المعتاد، والقيمة الوسطى، ومدى تباعدها.

٣ **3.2، ثم 2**

sum(data) / len(data) يساوي 3.2 = 5 / 16، وهو المتوسط.

٤

```
marks = [12, 150, 11, 14, 13]
print(sum(marks) / len(marks))
print(sorted(marks)[2])
```

بعد الترتيب تكون الدرجات 11 و12 و13 و14 و150، فالوسطى 13.

٥ **استهلاك البيانات، حين يستهلك قليلون كثيرًا، أسعار البيوت في بلدة فيها قصر واحد، درجات كُتبت إحداها ١٥٠**

حين تبتعد قيم قليلة عن غيرها، أو تكون إحداها خطأً، يقول الوسيط الحقيقة عن القيمة المعتادة.